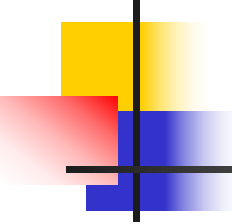


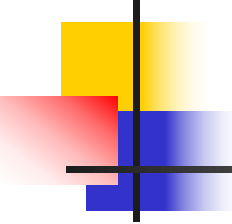
PSPICE电路仿真

- 一．实验目的
- 二．实验内容
- 三．软件介绍
- 四．仿真步骤
- 五．实验报告要求



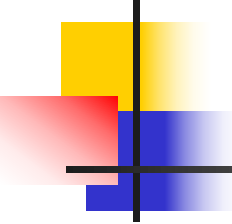
实验目的

- 熟悉仿真软件PSPICE的主要功能；
- 学习利用仿真手段，分析和设计电路；
- 初步掌握用仿真软件PSPICE分析电路的基本方法和技巧。



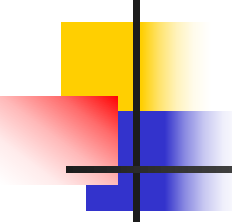
实验内容P262

- 利用PSPICE软件完成单级共射放大电路
- 仿真放大电路的静态工作点；
- 仿真放大电路的输入和输出波形；
- 仿真放大电路电压增益的幅频响应和相频响应曲线；
- 仿真电路的输入/输出电阻频率响应曲线。



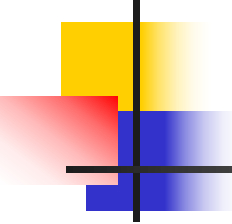
软件介绍

- PSpice是国际上著名的通用电路分析程序，是一个多功能的电路模拟实验台，从70年代问世以来，经过了40多年的不断改进、完善，已成为国际上公认的一种工业标准工具。



PSpice 可分析的电路特性

- 直流分析：包括静态工作点（Bias Point Detail）、直流灵敏度（DC Sensitivity）、直流传输特性（TF：Transfer Function）、直流特性扫描（DC Sweep）分析。
- 交流分析：包括频率特性（AC Sweep）、噪声（Noise）分析。
- 瞬态分析：包括瞬态响应分析（Transient Analysis）、傅里叶分析（Fourier Analysis）。
- 参数扫描：包括温度特性分析（Temperature Analysis）参数扫描分析（Parametric Analysis）。



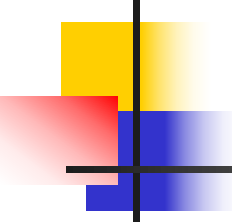
PSpice中的单位和数字

- Pspice 中采用的是实用工程单位制，如电压用伏（V）、电流用安培（A）、电阻用欧姆（ Ω ）、功率用瓦特（W）等。在运行中，Pspice会根据具体对象自动确定其单位。用户在输入数据时，代表单位的字母可以省去。例如给电压源赋值时，键入12和12V意思一样。
- Pspice 中的数字采用科学表示方式，即可以使用整数、小数和以10为底的指数。用指数表示时，底数10用字母E来表示。对于比较大或比较小的数字，还可采用10种比例因子，如下表所示。



PSpice中采用的比例因子

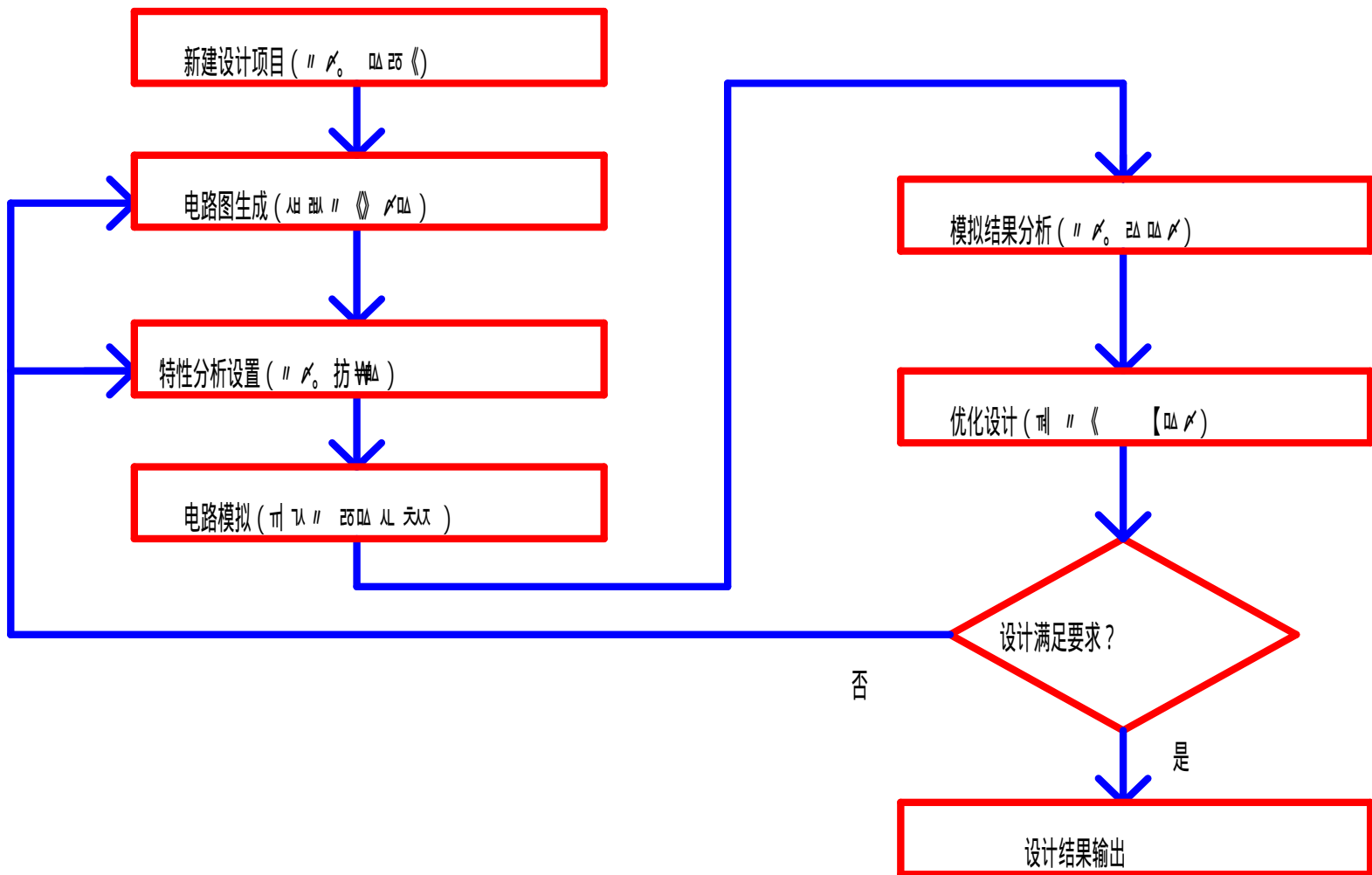
符号	比例因子		符号	比例因子
F	10^{-15}		M	10^{-3}
P	10^{-12}		K	10^{+3}
N	10^{-9}		MEG	10^{+6}
U	10^{-6}		G	10^{+9}
MIL	25.4×10^{-6}		T	10^{+12}



特别注意

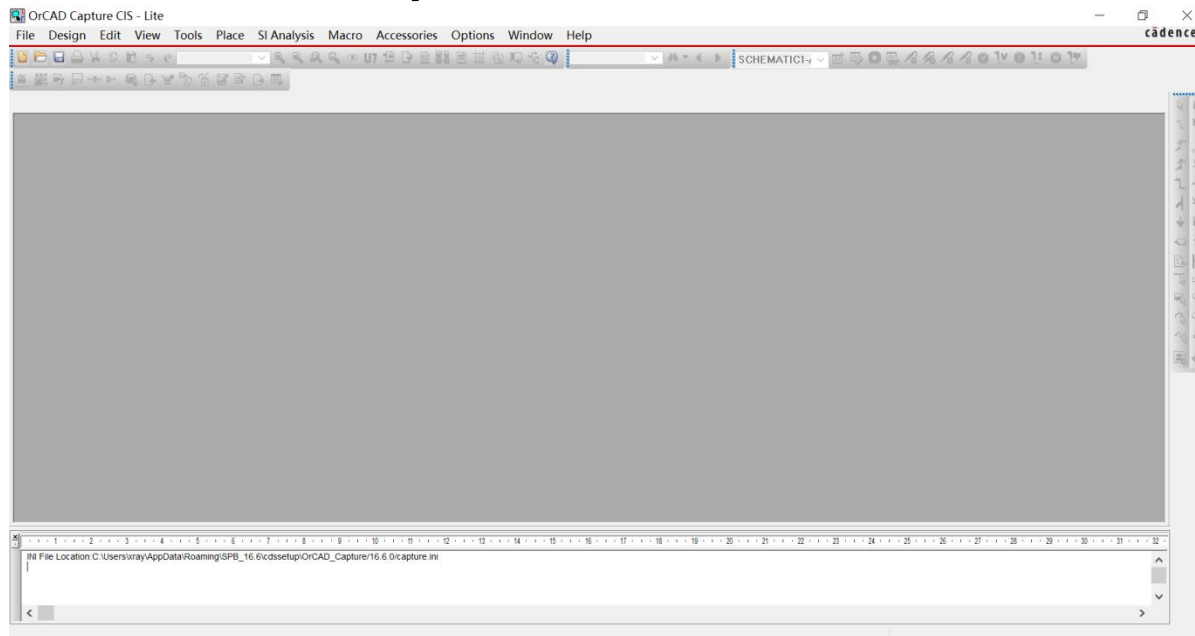
- 1000、1E3和1K都表示同一个数；
- 比例因子可用大写也可用小写，如m和M都表示 10^{-3} 。而国标规定，m表示 10^{-3} ，M表示 10^{+6} ，我们通常的习惯也是这样。为了防止混淆，在该软件中用MEG表示 10^{+6} 。
- 比例因子只能用英文字母，如 10^{-6} 用U或u表示。这一点在使用时也应注意，如电容容量 $C=1\times 10^{-6}\text{F}$ ，应写成 $C=1\text{u}$ （或 1U ）

电路仿真步骤



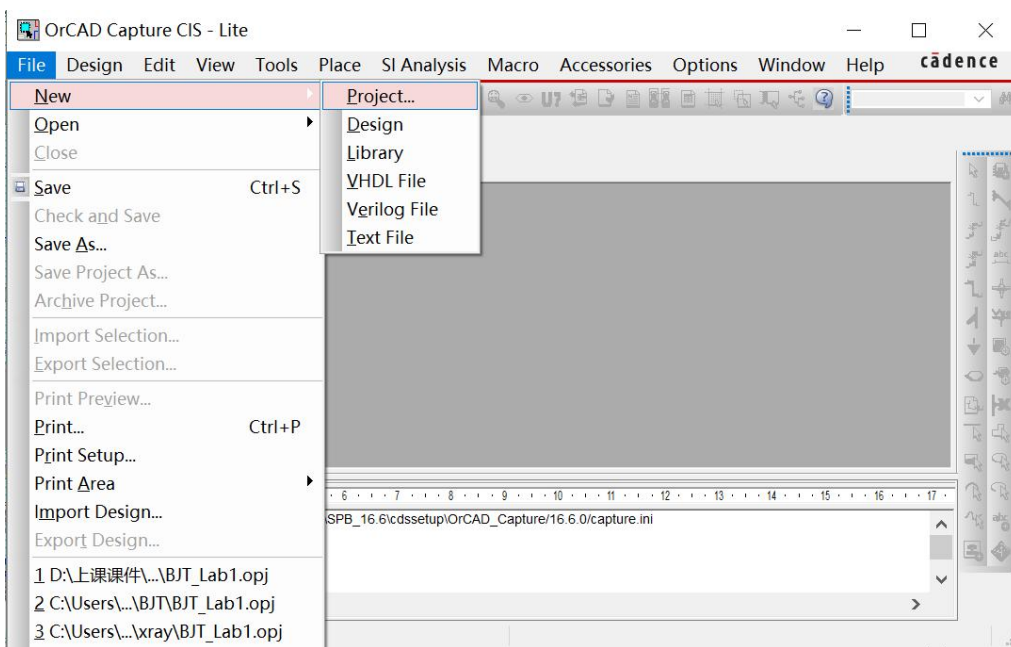
启动Capture

- 在计算机上选择命令集：程序/Cadence /OrCAD Capture CIS Lite，点击后就会在屏幕上出现Capture启动窗口。



新建项目

- 在Capture软件中，每一个设计或分析任务都被当作一个项目。因此每开始一个新的任务就等于新建一个设计项目。



项目名称和类型

在Name栏中键入项目名

要对绘制的电路进行
Pspice分析，应选
“Analog or Mixed A/D”

New Project

Name

Create a New Project Using

☒ Analog or Mixed A/D

☐ PC Board Wizard

☐ Programmable Logic Wizard

☐ Schematic

Location

OK

Cancel

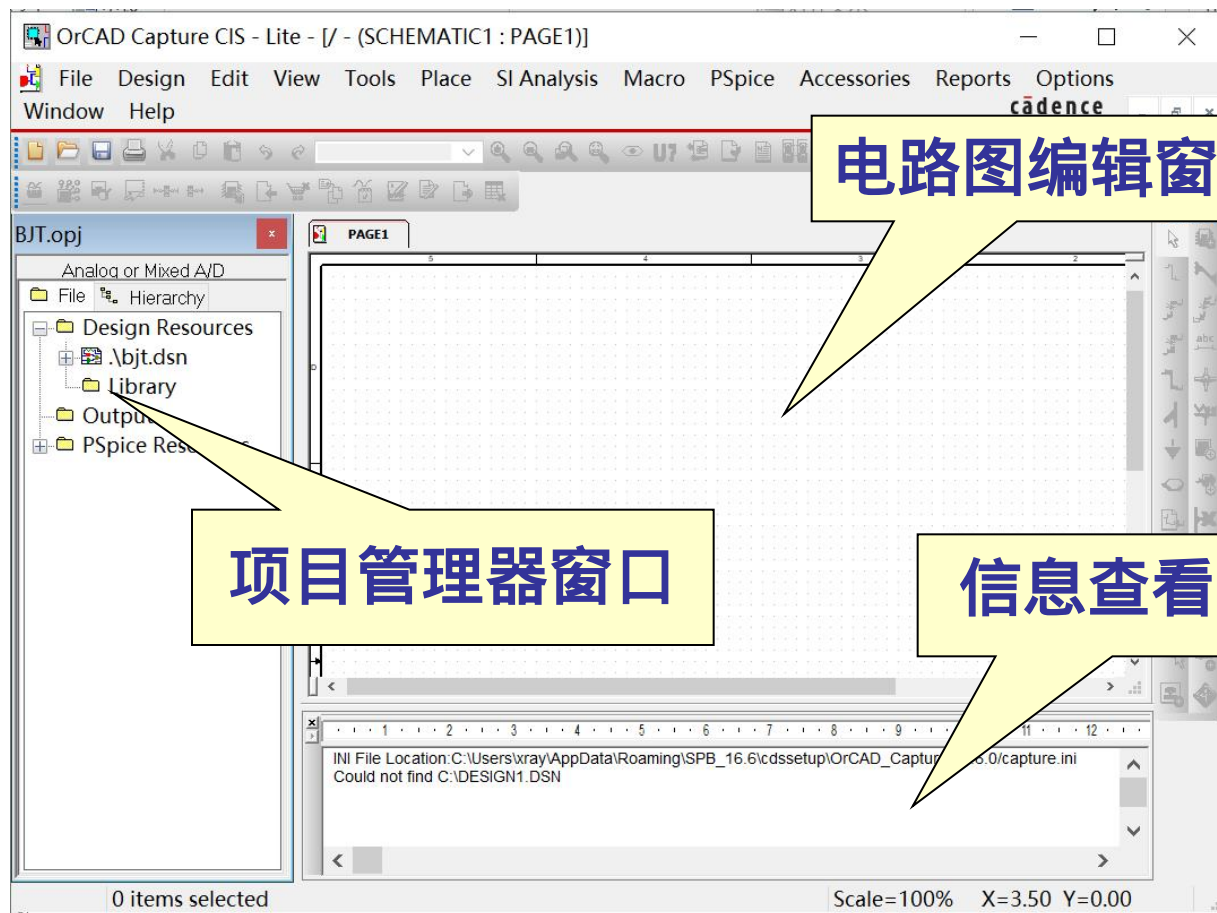
Help

Tip for New Users

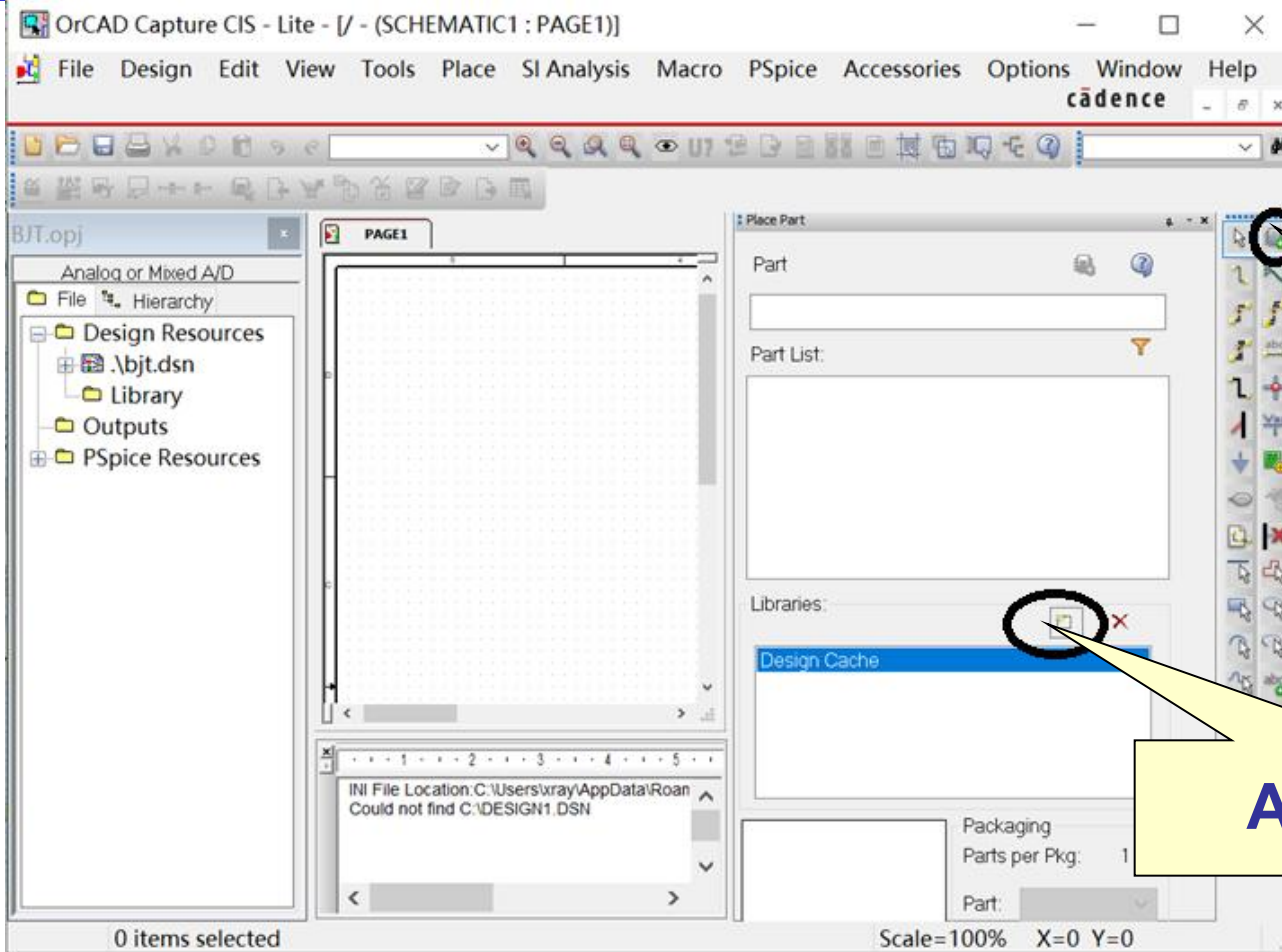
Create a new Analog or Mixed A/D project. The new project may be blank or copied from an existing template.

Browse...

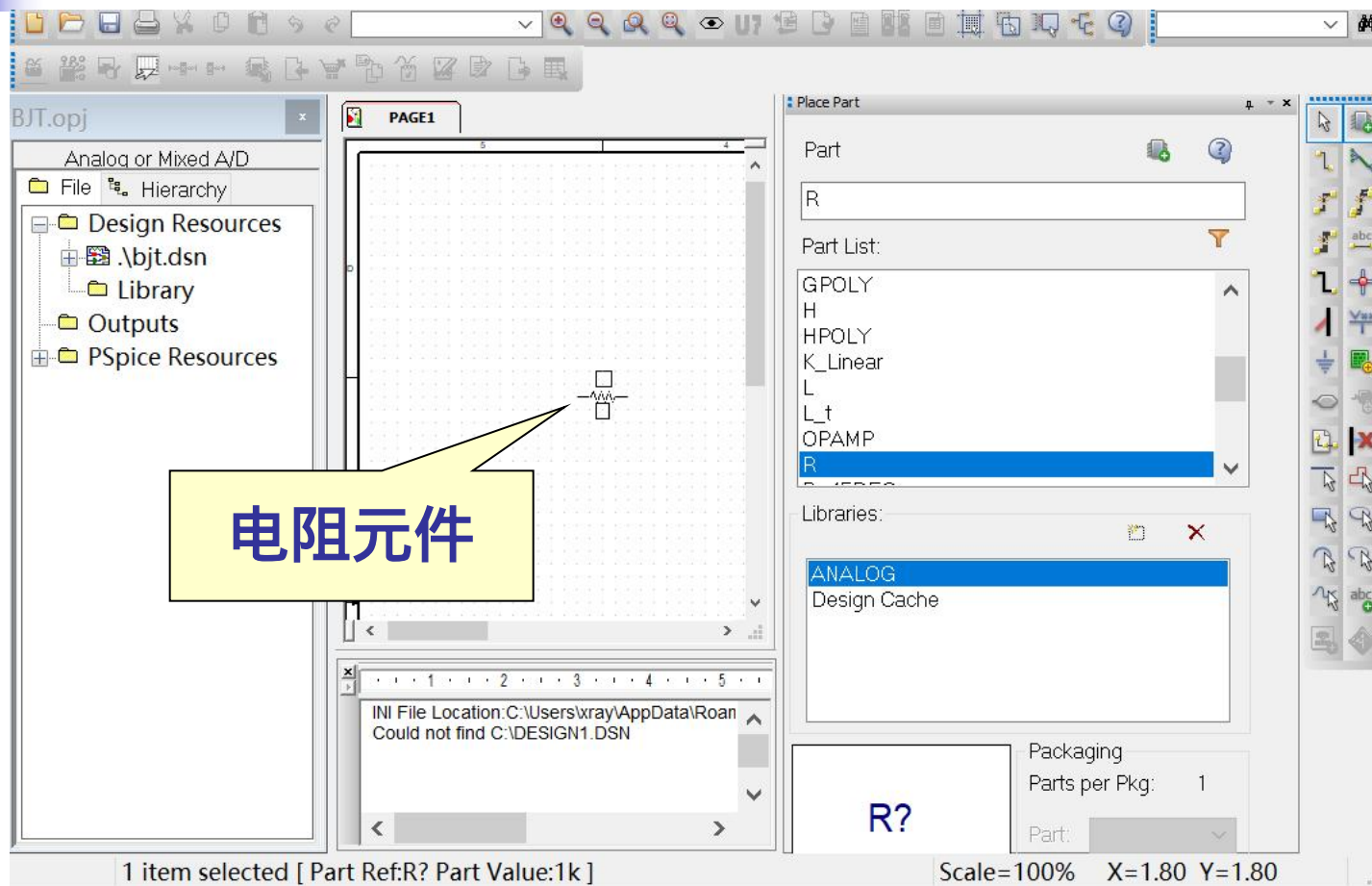
Capture工作窗口



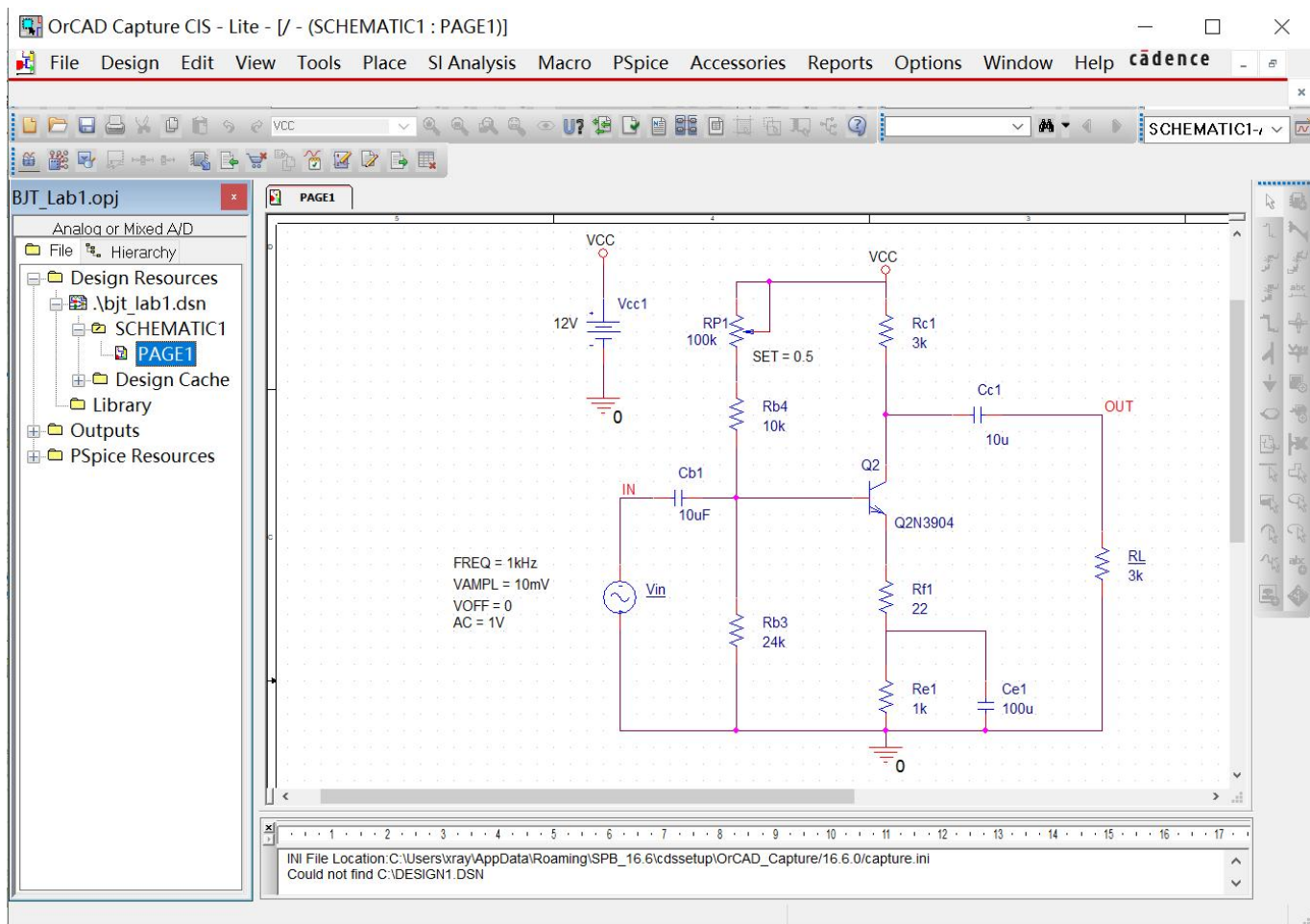
添加符号元件库



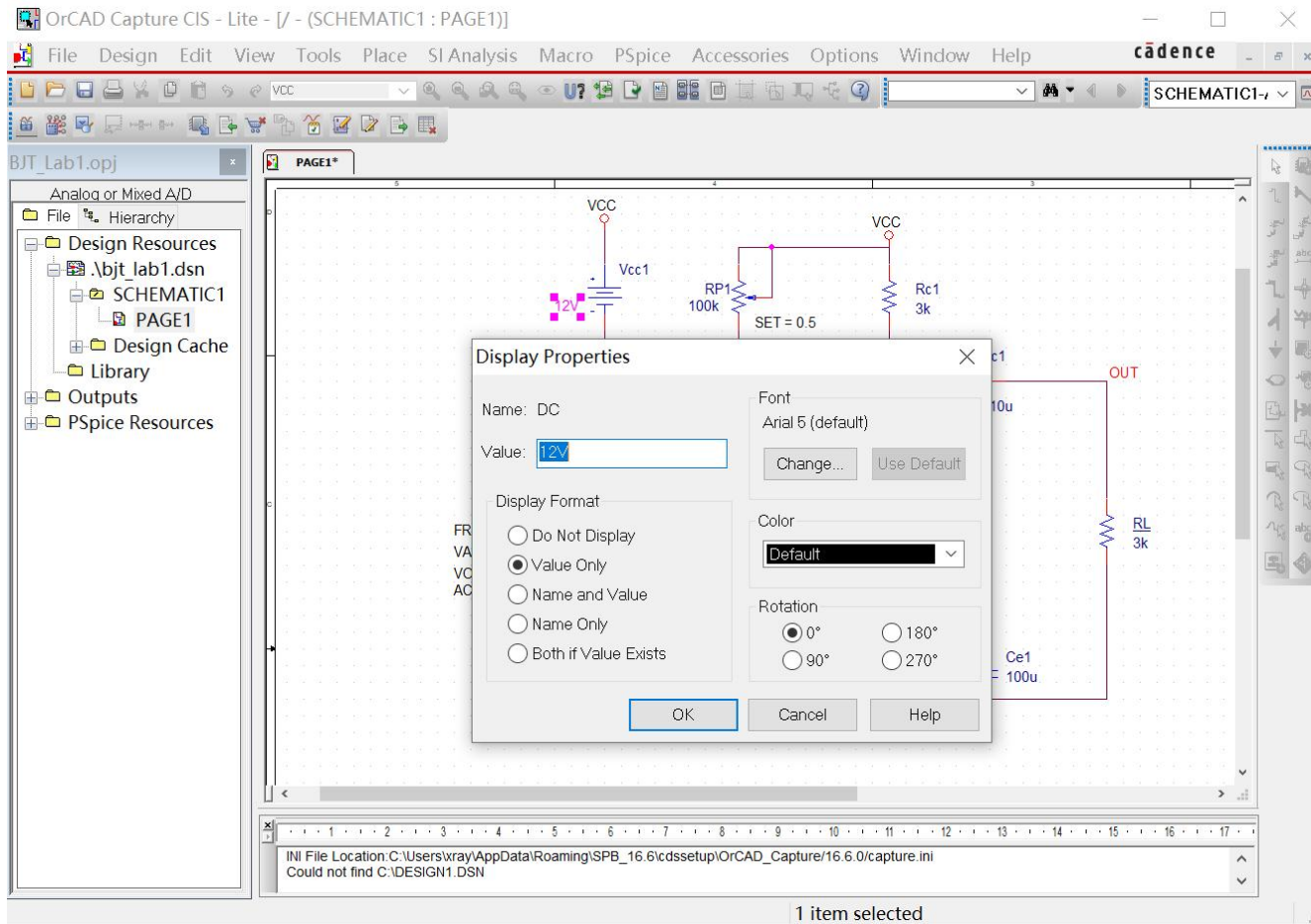
放置元件

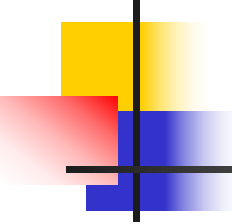


完整电路图



元件参数修改

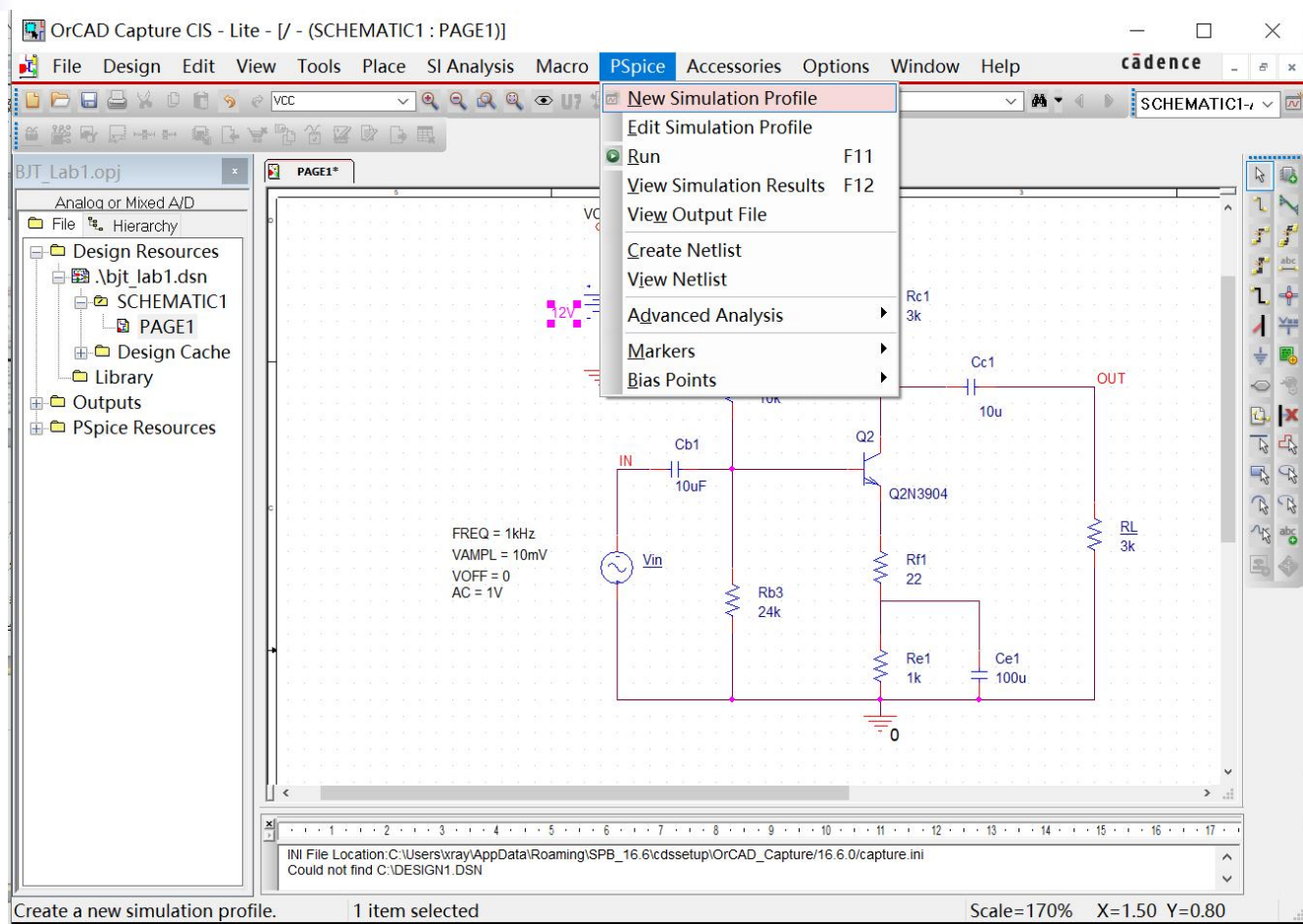




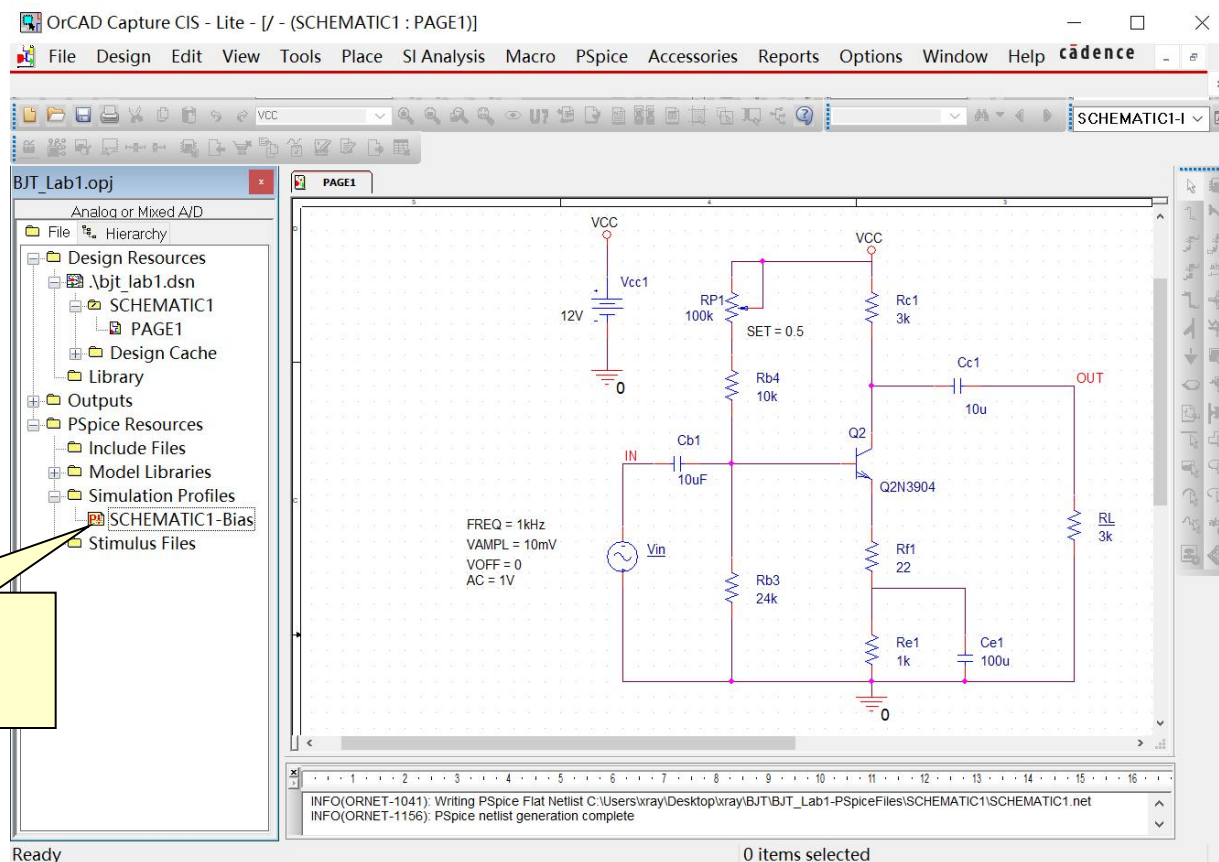
Pspice仿真分析

- 直流工作点
 - 仿真放大电路静态工作点
- 时域（瞬态）分析
 - 仿真放大电路的输入和输出波形
- 交流扫描分析
 - 仿真放大电路电压增益的幅频响应和相频响应曲线
 - 仿真电路的输入/输出电阻频率响应曲线

直流工作点仿真——新建仿真

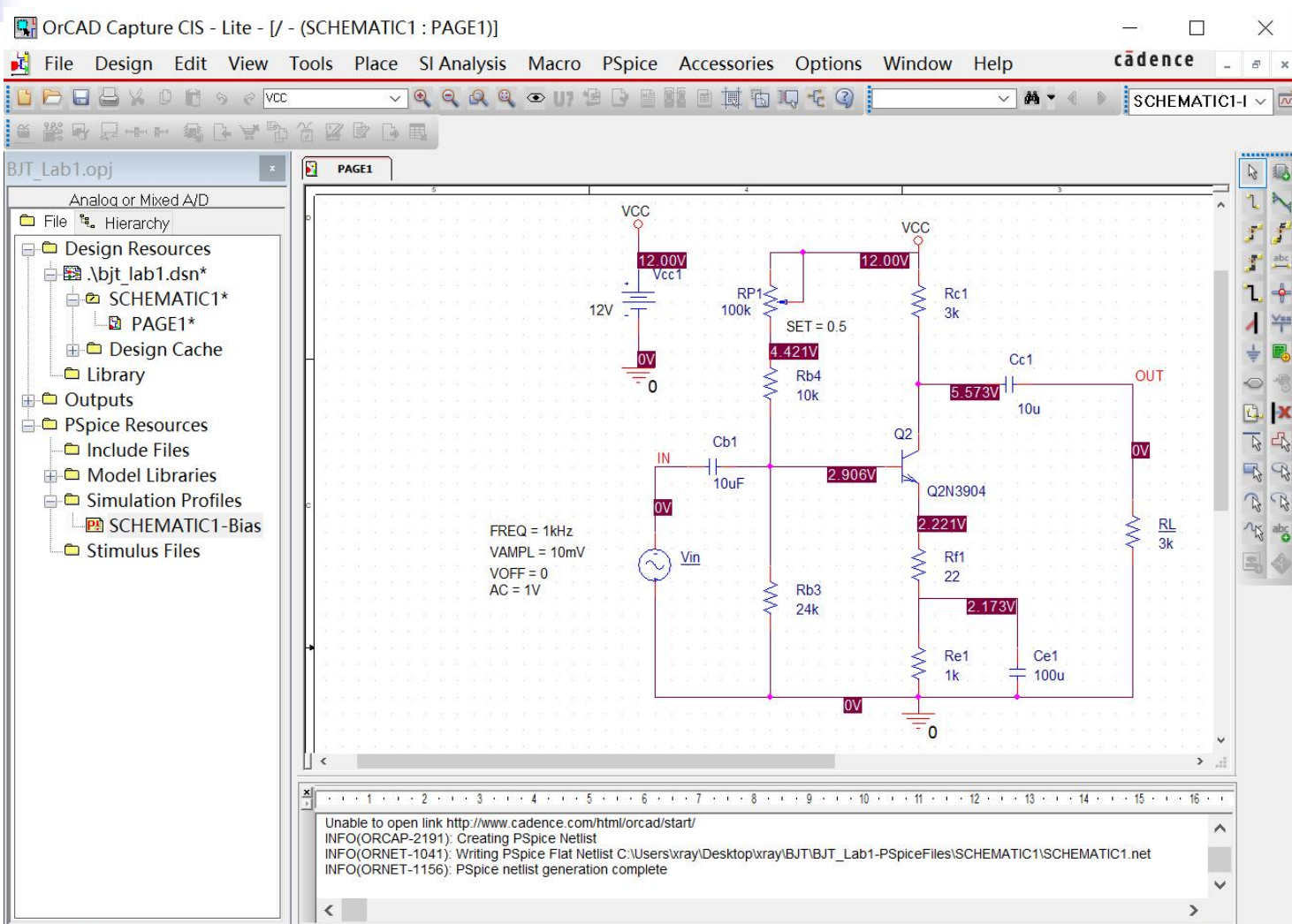


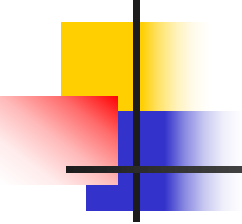
直流工作点仿真——状态激活



仿真项目

直流工作点仿真——仿真结果

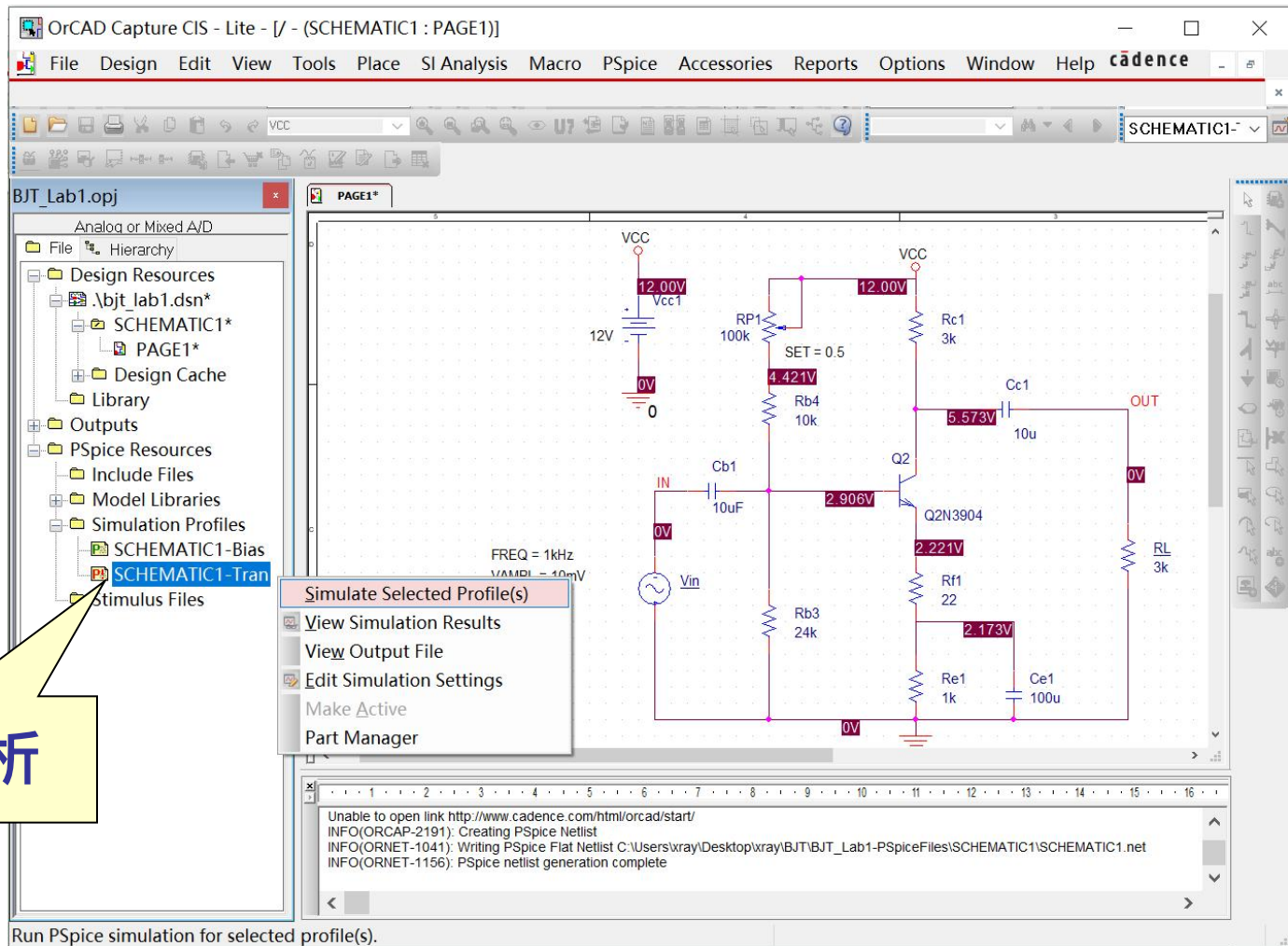




时域（瞬态）分析

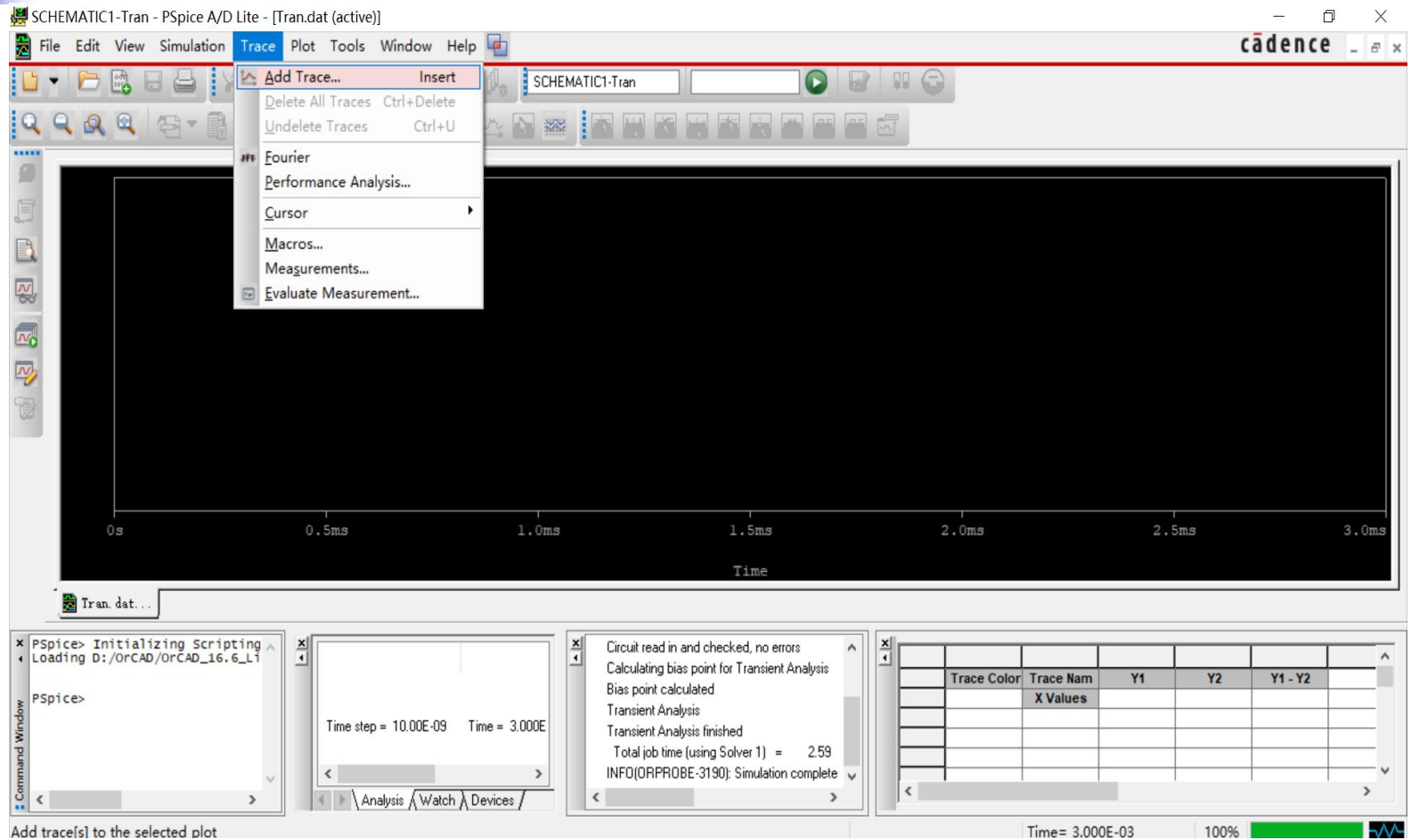
- 瞬态分析又称TRAN分析，就是求电路的时域响应。它可在给定输入激励信号情况下，计算电路输出端的瞬态响应，也可在没有激励信号但有储能元件（如C和L）的情况下，求振荡波形。

时域分析



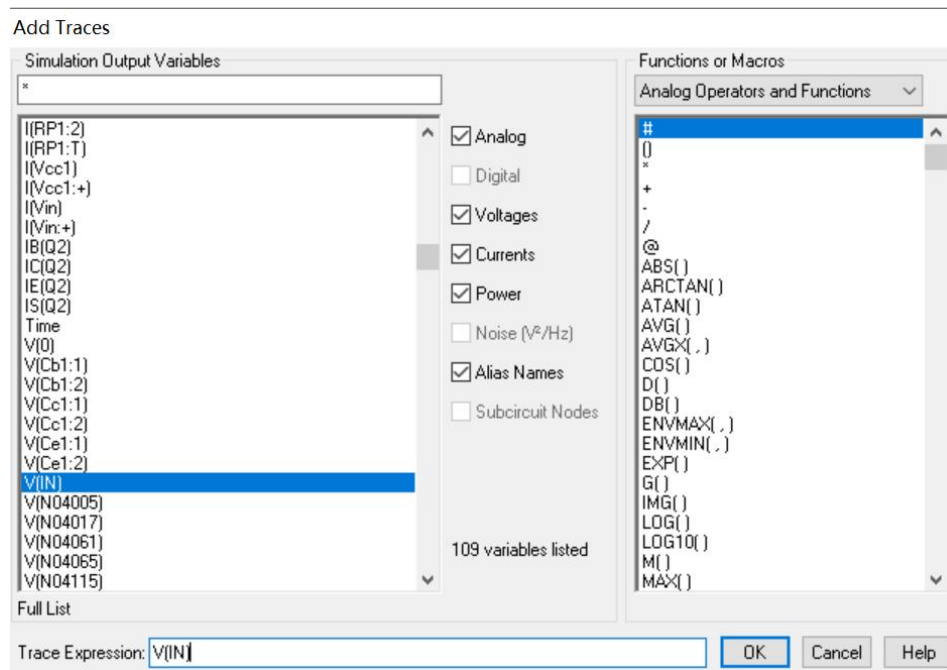
时域分析

Pspice A/D Lite观察窗口

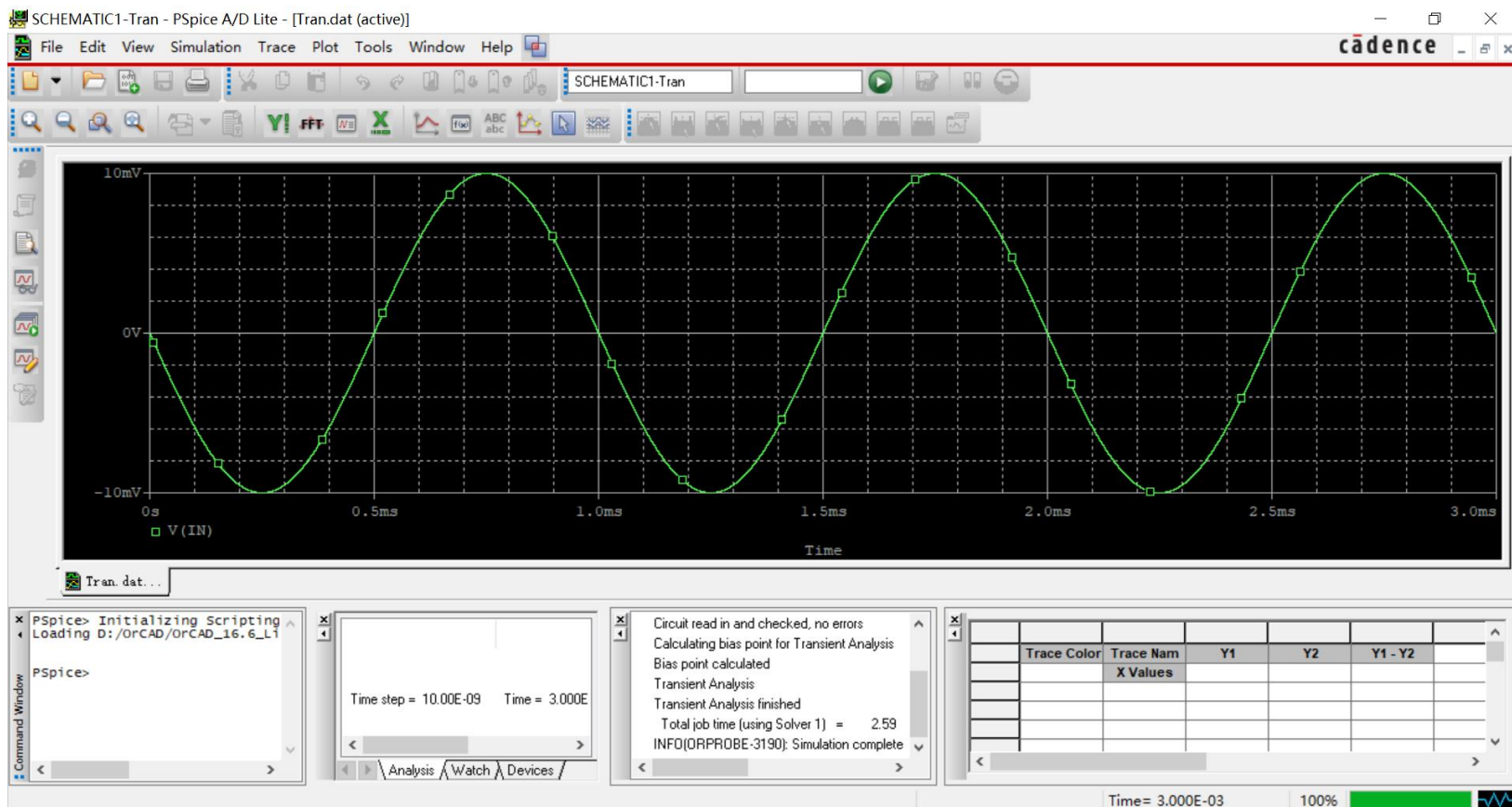


选择观察对象

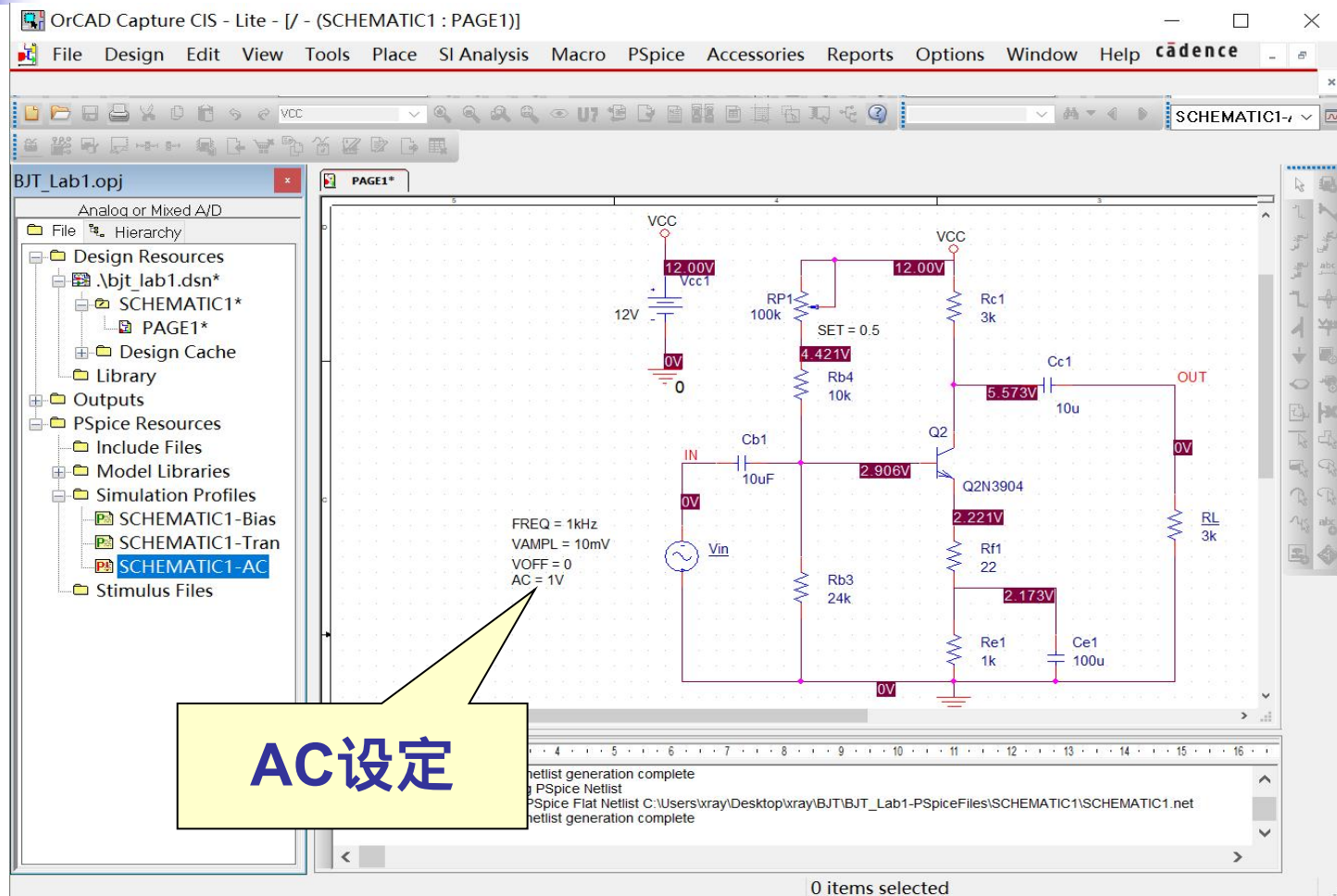
- 可用以下两种方法选择要显示的变量名
 - 在对话框左边的输出变量列表中用点击要显示的变量
 - 在“Trace Expression” 文本框中键入要显示的变量名



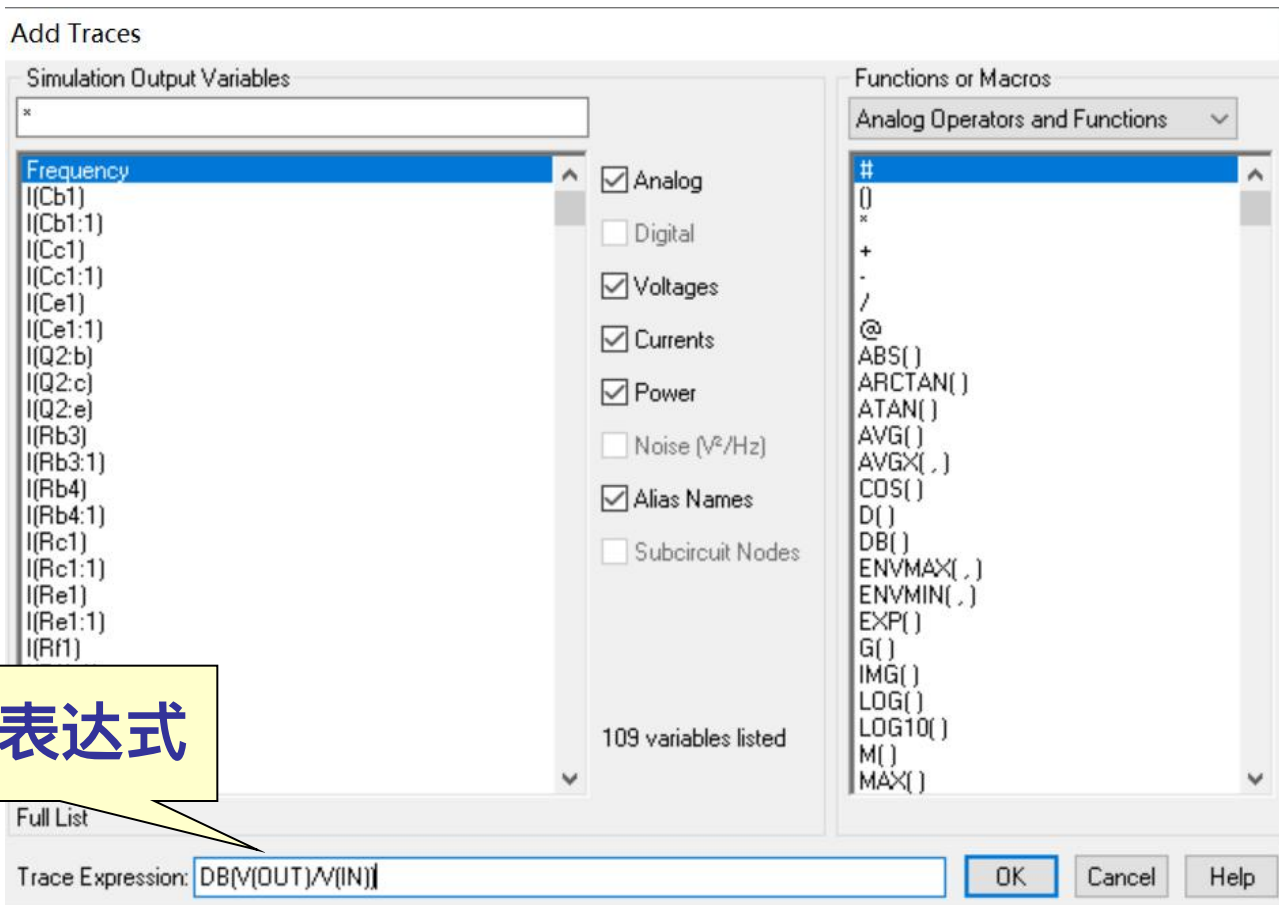
输入信号仿真结果



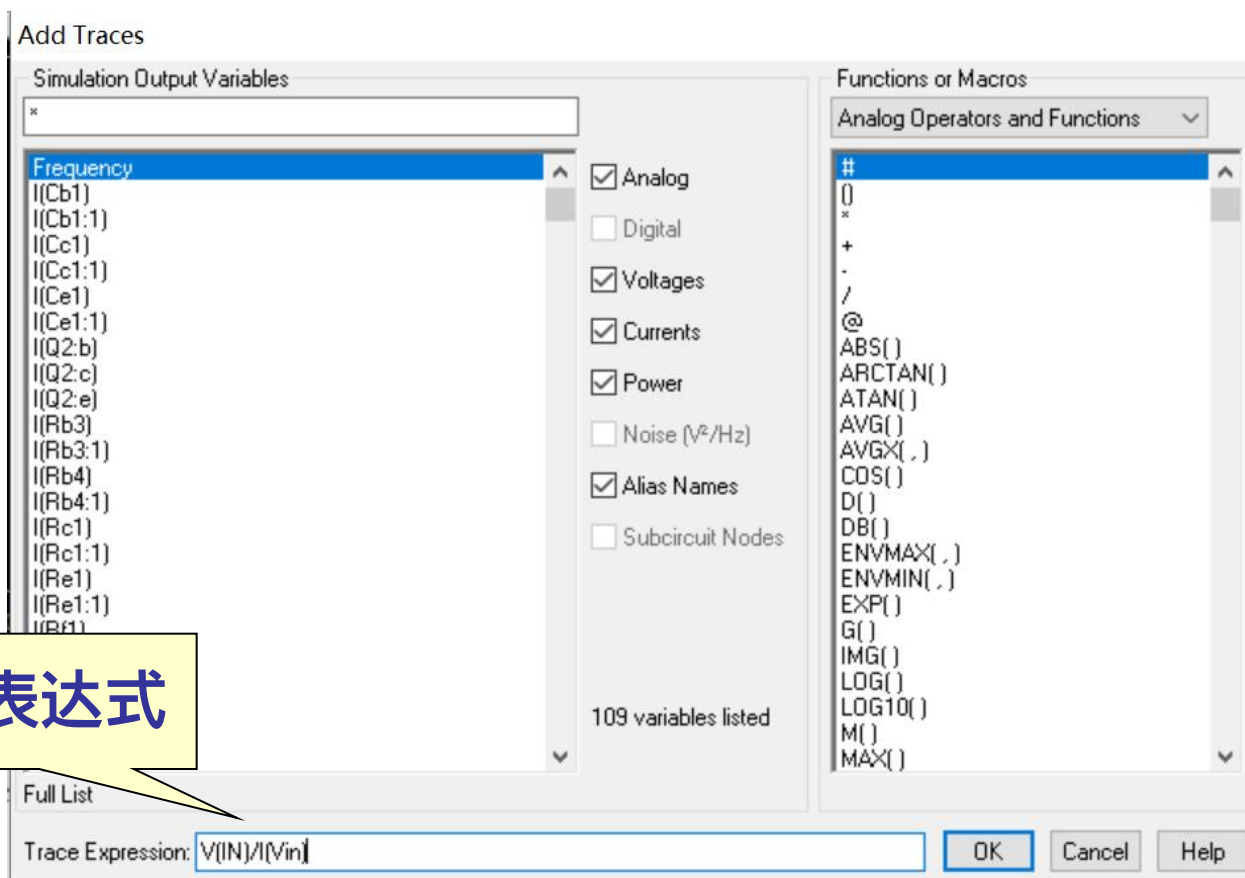
交流扫描分析



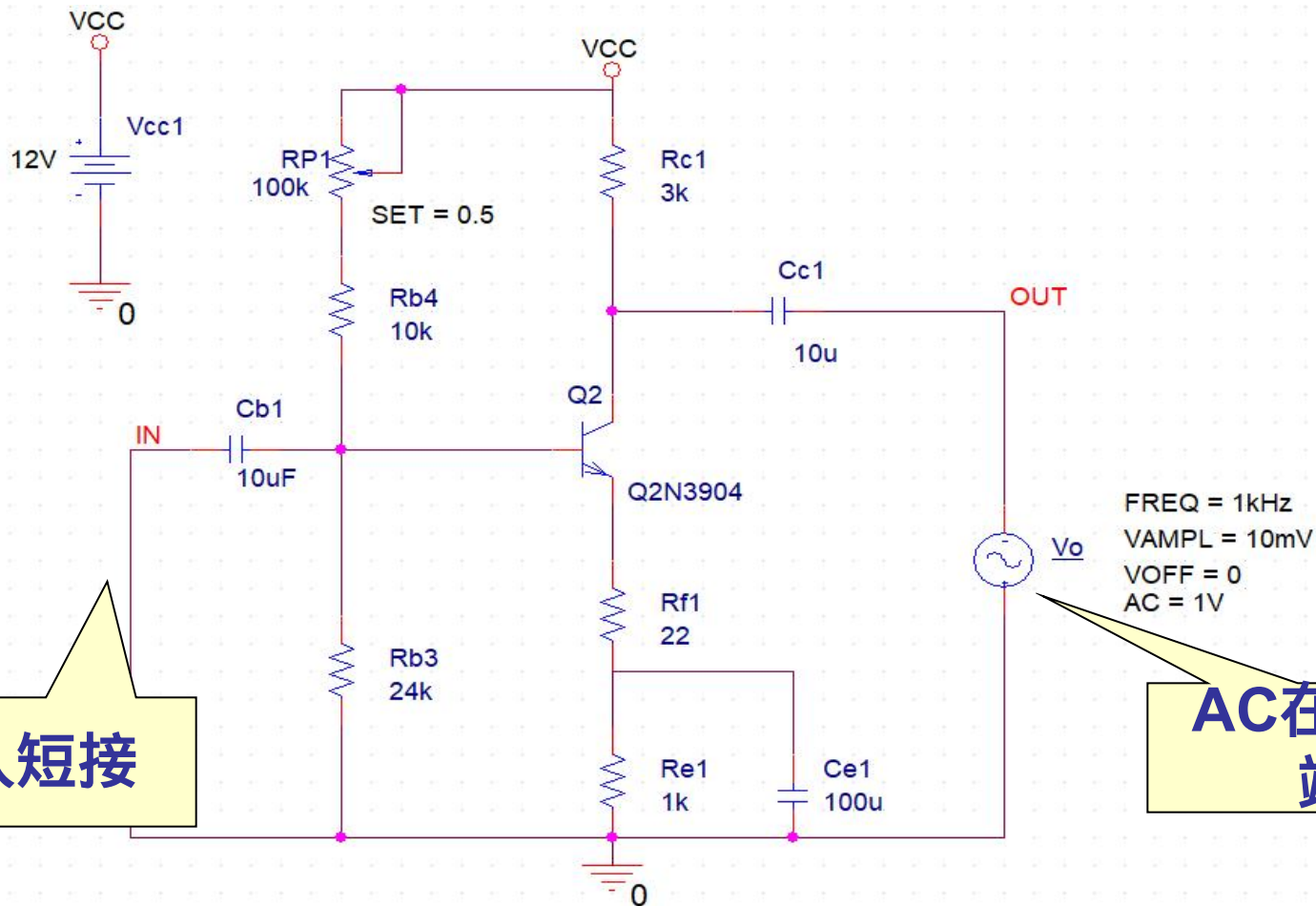
幅频特性曲线参数设置



输入阻抗曲线设置

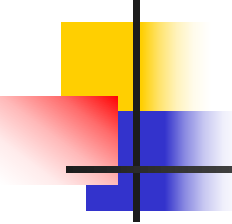


输出阻抗电路



输入短接

AC在输出
端



实验报告要求

- 针对P100图4.6.1完成仿真工作；
- 画出实验电路图，标出所有参数；
- 仿真静态工作点；
- 仿真输入、输出电压波形；
- 仿真幅频响应曲线，标记中频增益、上限截止频率和下限截止频率；
- 仿真输入/输出电阻的频率响应曲线。